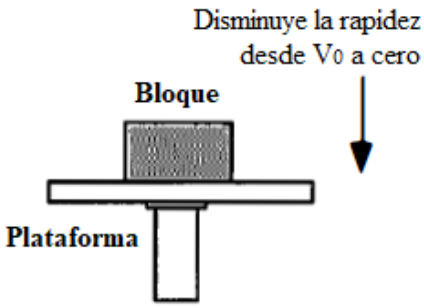
Nombre: _____ Tutorial S13

1. Se coloca un bloque en una plataforma elevadora que se mueve hacia abajo con rapidez decreciente. Considere el intervalo de tiempo Δt_0, en el cual la velocidad de la plataforma cambia de v_0 a cero.



   a. En el espacio proporcionado elabore el diagrama de fuerzas del bloque.
   b. ¿El trabajo neto realizado sobre el bloque es positivo, negativo o cero?

DCL para el bloque

Para cada fuerza del DCL, indique si el trabajo realizado sobre el bloque por esa fuerza es positivo, negativo o cero.

Clasifique en orden decreciente la magnitud de los trabajos identificados en el apartado anterior.

   c. Considere el marco de referencia R, moviéndose hacia abajo con rapidez constante v_0.
      i. En el espacio proporcionado, dibuje las flechas para indicar la dirección de la velocidad y la aceleración del bloque con respecto al marco de referencia R durante el tiempo Δt_0. Explique.

Dirección de la velocidad del bloque con respecto a R	Dirección de la aceleración del bloque con respecto a R

      ii. Con respecto al marco de referencia R.
      ¿La rapidez del bloque está aumentando, disminuyendo o moviéndose con rapidez constante? (Base sus respuestas en la dirección de la velocidad y la aceleración).

      ¿El cambio de la energía cinética es positivo, negativo o cero? Explique.

iii. El teorema del trabajo y la energía cinética puede ser aplicado en cualquier marco de referencia inercial. Aplique el teorema para determinar si el trabajo neto realizado sobre el bloque es positivo, negativo o cero con respecto al marco de referencia R. Explique.

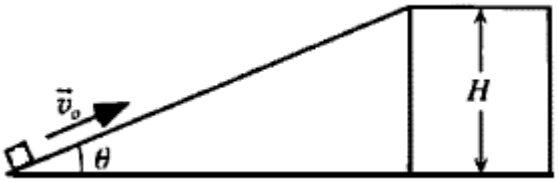
iv. Con respecto al marco de referencia R, durante el intervalo Δt_0.
¿El desplazamiento del bloque apunta hacia arriba, hacia abajo o es cero? Explique. (Base su respuesta en el diagrama de velocidad realizado en el literal c.i.)

¿La fuerza neta sobre el bloque apunta hacia arriba, hacia abajo o es cero? Explique. (Base su respuesta en el diagrama de aceleración realizado en el literal c.i.)

¿El trabajo hecho sobre el bloque por la fuerza neta es positivo, negativo o cero? Explique. (Base su respuesta en las respuestas dadas en las dos preguntas previas)

Asegúrese que su respuesta del trabajo realizado sobre el bloque por la fuerza neta sea consistente con la respuesta dada en la parte c.iii.

2. Un bloque es lanzado hacia la parte superior de una rampa sin fricción, como se muestra, con rapidez inicial v_0. El bloque sube por la rampa y continúa a través de la superficie horizontal.



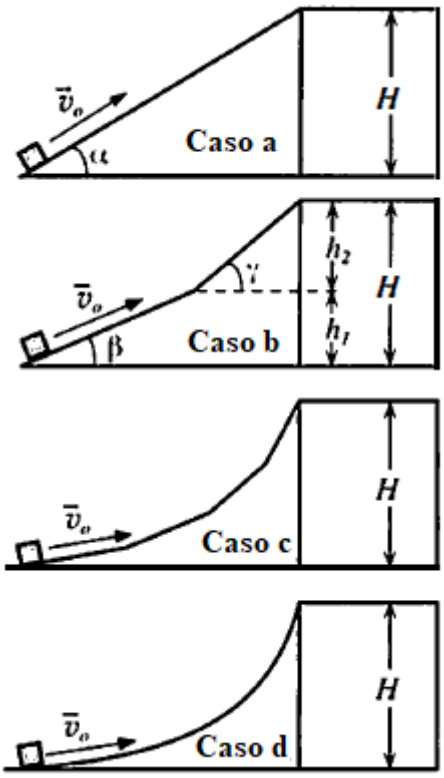
   a. Liste las fuerzas ejercidas sobre el bloque después de haber sido lanzado, a medida que sube por la rampa.

   ¿Qué fuerza, si hay alguna, realiza un trabajo sobre el bloque diferente de cero?

   ¿Qué fuerza, si hay alguna, realiza un trabajo sobre el bloque igual a cero?

   b. Escriba una expresión para el trabajo neto realizado sobre el bloque desde la parte inferior hasta la parte superior de la rampa. Exprese su respuesta en términos de una o más de las siguientes cantidades: el peso mg del bloque, el ángulo θ y la altura H de la rampa. Argumente su respuesta.

3. Suponga que el bloque del problema anterior se lanzó con la misma velocidad inicial en las siguientes rampas sin fricción. En cada caso, indique si la magnitud del trabajo neto realizado sobre el bloque desde la base hasta la parte superior de la rampa es mayor, menor o igual que la magnitud del trabajo neto realizado sobre el bloque en el problema 2. Explique su respuesta en cada caso.



   a. La rampa es más empinada.

   b. La rampa tiene dos secciones de diferente pendiente.

   c. La rampa tiene diferentes secciones que gradualmente va aumentando su inclinación.

   d. La rampa es curvada.

Utilice el teorema del trabajo y la energía para clasificar las velocidades finales del bloque en las rampas (a-d), suponiendo que el bloque se lanza con la misma velocidad inicial en cada caso. Si las velocidades finales son las mismas en alguno de los casos, indíquelo explícitamente. Explicar

4. Para cada situación:
   Dibuje la situación que ocurre antes y después.
   Dibuje y etiquete el vector desplazamiento.
   Dibuje el DCL.
   Señale si las cantidades listadas son positivas, negativas o cero.
   a) Un ascensor sube con rapidez constante.

      $W_{tensión}$

      W_{peso}

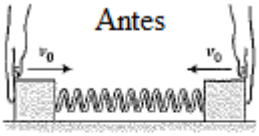
      W_{total}

      ΔK

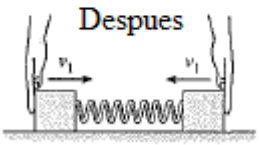
   b) Un ascensor que desciende frena hasta detenerse.
      $W_{tensión}$
      W_{peso}
      W_{total}
      ΔK
   c) Una caja se desliza y sube por una rampa sin fricción.

W_{normal}
W_{peso}
W_{total}
ΔK

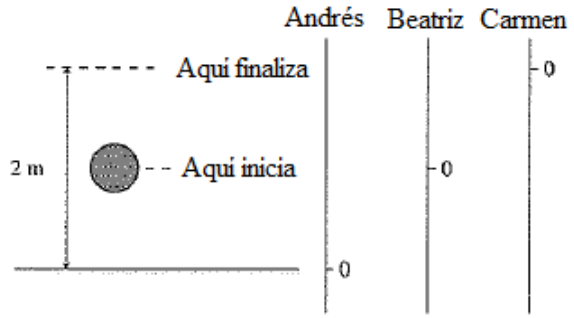
5. Dos fuerzas iguales empujan 2 cajas de igual masa acercándolas sore una superficie sin fricción. Ambas cajas tienen la misma rapidez inicial, y luego ambas cajas tiene la misma rapidez final pero menor que la inicial. Considere que el sistema está constituido por las cajas y el resorte.
   a) ¿El trabajo realizado sobre el sistema es positivo, negativo o cero? Explique.



   b) ¿La variación de la energía mecánica del sistema es positiva, negativa o cero?

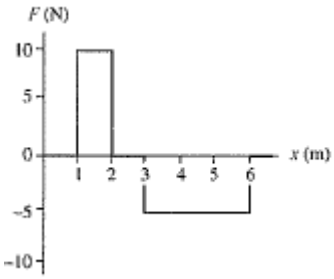


6. En la figura se muestra un objeto de 1kg que inicialmente está a 1 m sobre el suelo luego sube hasta una altura de 2 m. Andrés, Beatriz y Carmen son estudiantes de Física, y cada uno de ellos medirá, usando un sistema de coordenadas diferente, la energía potencial gravitacional inicial y final del objeto. Completar la tabla mostrada.



	U_i	U_f	ΔU
Andrés			
Beatriz			
Carmen			

7. El gráfico representa la fuerza en función del desplazamiento de un objeto en movimiento. ¿Cuánto trabajo se ejerce cuando el objeto se mueve de 0 a 6 m?

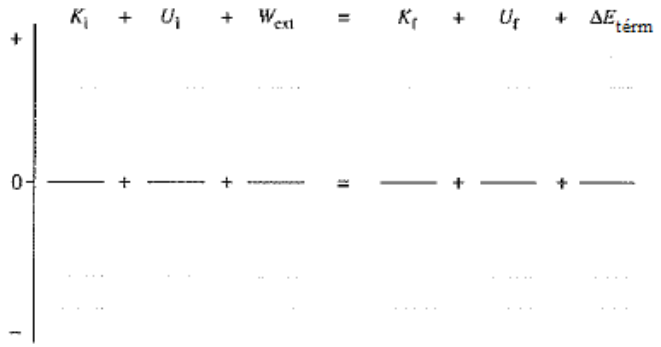


8. De un ejemplo específico de una situación en la cual:
   a) $W_{ext} \rightarrow K$ con $\Delta U = 0$ y $\Delta E_{térm} = 0$

   b) $W_{ext} \rightarrow U$ con $\Delta K = 0$ y $\Delta E_{térm} = 0$

   c) $W_{ext} \rightarrow E_{térm}$ con $\Delta K = 0$ y $\Delta U = 0$

9. Un sistema pierde 1000 J de energía potencial. En el proceso, el sistema realiza 500 J de trabajo sobre el entorno y la energía térmica aumenta en 250 J. Muestre este proceso en un diagrama de barras de energía.



10. Un sistema gana 1000 J de energía cinética, mientras pierde 500 J de energía potencial. La energía térmica aumenta en 500 J. Muestre este proceso en un diagrama de barras de energía.

